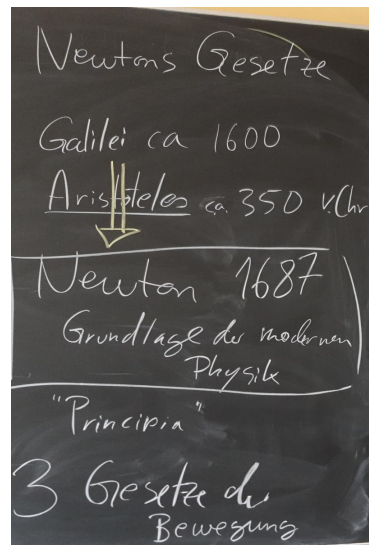


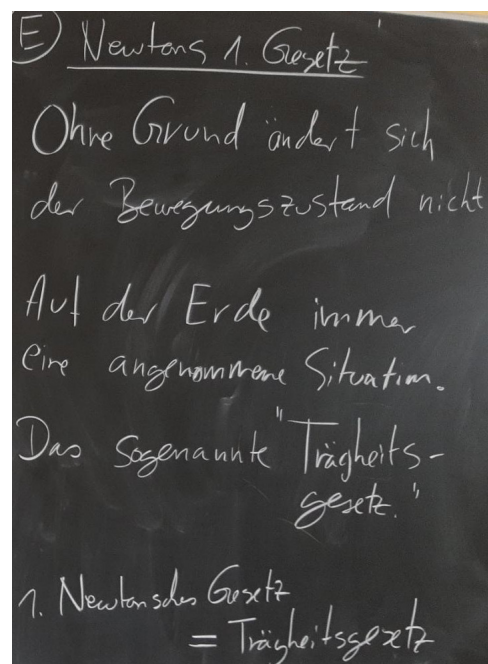
Newtons Gesetze

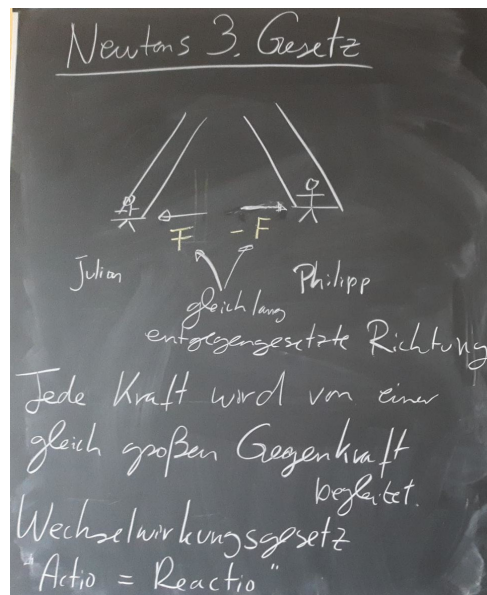
Vorgeschichte

Die kürzest mögliche Zusammenfassung europäischer Wissenschaftsgeschichte bis Newton:



Newtons Gesetze 1 und 3





Newton's 2. Gesetz

Was ist Kraft?

Kraft ist die Ursache von
Beschleunigung

heute: wie hängen

- Kraft
- Masse
- Beschleunigung

Zusammen?

Rätsel:

Fallbeschleunigung ist

$$a = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ortsfaktor ist

$$g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

- Wieso der gleiche Zahlenwert
- gleichzeitig verschiedene Einheiten?

Das 2. Newtonsche Gesetz ("Grundgesetz der Dynamik")

der Zusammenhang von Kraft, Masse und Beschleunigung
wir wissen $F \sim a$ (prop.) - gleiche **Masse**

$m \sim \frac{1}{a}$ (antiprop.) - gleiche **Kraft**

$m \sim F$ (prop.) - gleiche **Beschleunigung**

Die Gleichung

$$\boxed{F = ma} \Leftrightarrow m = \frac{F}{a} \Leftrightarrow a = \frac{F}{m}$$

hat die richtigen Proportionalitäten. Definition der Kraft.

Einheiten: $N = kg \frac{m}{s^2}$ Definition der Einheit Newton!

damit wird der Ortsfaktor

$$g = 9,81 \frac{N}{kg} = 9,81 \frac{kg \frac{m}{s^2}}{kg} = 9,81 \frac{m}{s^2} \text{ die Fallbeschleunigung!}$$